Corrigé — Théorèmes de Pythagore et de Thalès

Calculer une longueur, démontrer qu'un triangle est rectangle ou non, configurations de Thalès, réciproque de Thalès, parallélisme

3e — Mathématiques · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$BC^2 = 36 + 64 = 100$: $BC = \mathbf{10\,cm}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$DF^2 = 169 - 25 = 144$: $DF = \mathbf{12\,cm}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$25^2 = 625$ et $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$: **oui**, rectangle (réciproque de Pythagore).

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$: $MN = \frac{2}{5} \times 7{,}5 = \underline{3}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$h^2 = 25 - 1{,}96 = 23{,}04$: $h = \mathbf{4{,}8\,m}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$11^2 = 121$; $36 + 81 = 117 \neq 121$: **non rectangle**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7{,}5} = 0{,}4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = 0{,}4$: égaux, **parallèles** (réciproque de Thalès).

CORRIGÉ — Exercice 8

Thalès : $\frac{h}{1{,}5} = \frac{2+4}{2} = 3$: $h = \mathbf{4{,}5\,m}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Triangle ABC rectangle en A : $BC^2 = 2{,}4^2 + 3{,}2^2 = 5{,}76 + 10{,}24 = 16$, $BC = \mathbf{4\,m}$.
b) Thalès dans le triangle BAC avec $(MN) \parallel (AC)$: $\frac{MN}{AC} = \frac{BM}{BA} = \frac{0{,}6}{2{,}4} = 0{,}25$: $MN = 0{,}8$ **m**.
c) $0{,}8 < 1$: **oui**.
d) $\frac{BP}{BA} = \frac{1{,}2}{2{,}4} = 0{,}5$ et $\frac{BQ}{BC} = \frac{2}{4} = 0{,}5$: **oui, parallèle**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $9 + 16 = 25$.
b) Faux : c'est la réciproque de Thalès.
c) Vrai.
d) Vrai (contraposée de Thalès).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Diagonale d'une face : $\sqrt{9+9} = \sqrt{18}$. Diagonale du cube : $\sqrt{18+9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx \underline{5{,}2\,\text{cm}}$.